

TP Machine à état

29 juillet 2026

Résumé

Your abstract.

1 Prérequis

Pour faire ce TP, il est nécessaire d'avoir effectué les TPs sur le suiveur de ligne et la détection de panneaux de circulation avec une IA.

2 Introduction

Le but de ce TP est de rendre le robot autonome lors d'un fonctionnement dans une route miniature. Elle serait constituée en théorie de virage plus ou moins serrés, de lignes droites ou d'impasse, avec des panneaux de circulations placés tout autour.

3 Travail à réaliser

3.1 La machine à état

En vous basant sur vos travaux précédents sur le suiveur de ligne et la détection par IA, récupérez le fichier `machine_etat_squelette.py` et complétez le pour avoir le fonctionnement suivant :

- Si un panneau STOP est détecté, le robot doit ralentir progressivement, s'arrêter ensuite proche du panneau, attendre 2 secondes, puis repartir ;
- Si un feu rouge est détecté, le robot doit ralentir progressivement, s'arrêter au feu et attendre que le feu passe au vert ;
- Si un panneau "Tournez à droite" est détecté, le robot doit tourner à droite jusqu'à ce que le virage soit fini ;
- Si un passage piéton est détecté, le robot doit ralentir, puis si aucun piéton n'est détecté, revenir à sa vitesse normale, sinon attendre que le piéton passe.
- Si un piéton est détecté et qu'il est très proche du robot, le robot doit s'arrêter le plus rapidement possible, puis attendre que le piéton parte pour redémarrer.

Vous trouverez dans les parties suivantes de l'aide pour certaines parties de ce TP. Ces aides seront pour certaines étapes, pas pour tout le contenu d'une partie du TP.

3.2 Récupération des données de l'IA

Les données de l'IA sont publiées dans le topic `/detection/metadata`. Regardez son type et la forme qu'il prend pour commencer. Vous devriez avoir un topic sous la forme suivante :

IMG

Vous pouvez remarquer que les panneaux détectés se trouvent dans le tableau "detection" du topic. Dans ce tableau, quelles sont les données qui nous intéressent ?

Dans le cas où plusieurs objets sont détectés en même temps, lequel faut-il traiter en priorité ?

3.3 Gérer les déplacements du robot

Dans le TP du suiveur de ligne, vous avez déjà réalisé package permettant au robot de se déplacer entre 2 lignes. Ici, il est conseillé de réutiliser ce package, puisqu'il s'agit de la continuation direct. Le seul changement est le suivant : la machine à état doit être le package envoyant les commandes de déplacement au robot.

Quelle modification simple pourriez-vous faire pour permettre à la machine à état d'envoyer les commandes du suiveur de ligne au robot ?

3.4 Le panneau TURNER

Pour cette partie, le robot doit tourner suite à la détection du panneau. Pour ce faire, vous pourriez modifier le suiveur de ligne/ ajouter une boucle if au suiveur de ligne qui réagirait à un booléen publié par la machine à état lors de la détection du panneau.